# উৎসেচক: প্রকৃতির প্রভাবক

প্রোটিন কীভাবে জীবনের রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রুত করে

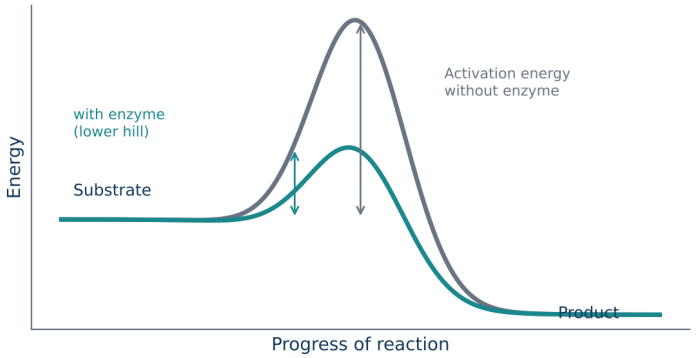
> লক্ষ্য করুন
> এটি মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। পূর্ণ বিবরণ, অতিরিক্ত অনুশীলন, উত্তরমালা ও ছবির সূত্র ইংরেজি নথিতে আছে।

## ১. উৎসেচক কী?

উৎসেচক জৈব প্রভাবক: এরা রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রুত করে এবং নিজে খরচ হয় না। প্রায় সব উৎসেচক প্রোটিন (কিছু RNA)। উৎসেচক ছাড়া আমাদের কোষের বিক্রিয়া এত ধীর হতো যে জীবন সম্ভব হতো না।

> দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
> - উৎসেচক বিক্রিয়াকে দ্রুত করে। শেষে তৈরি পদার্থের পরিমাণ বদলায় না: বিক্রিয়ক ও উৎপাদের চূড়ান্ত ভারসাম্য একই থাকে।
> - উৎসেচক নির্দিষ্ট: প্রতিটি উৎসেচক কেবল একটি (বা কয়েকটি সদৃশ) বিক্রিয়কে কাজ করে।

প্রতিটি বিক্রিয়া শুরু হতে শক্তির "চড়াই" লাগে, যাকে সক্রিয়করণ শক্তি বলে। উৎসেচক সেই চড়াই কমায়, তাই প্রতি সেকেন্ডে অনেক বেশি অণু তা পার হতে পারে।

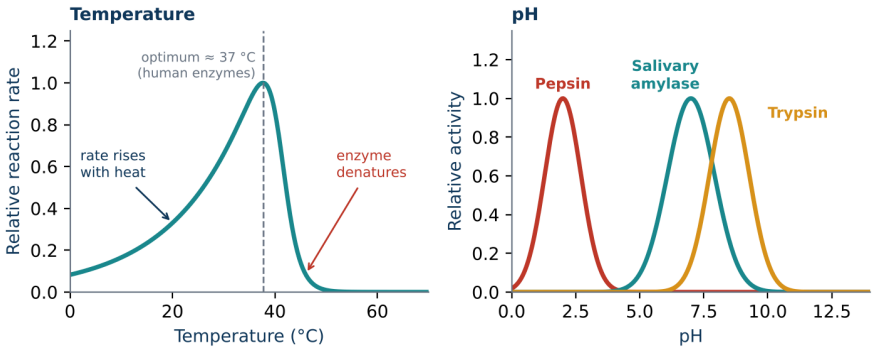



চিত্র **1.** উৎসেচক সক্রিয়করণ শক্তি কমায়; বিক্রিয়ক ও উৎপাদের শক্তি একই থাকে।

প্রতিটি উৎসেচকে ছোট একটি খাঁজ থাকে — সক্রিয় স্থান। যে অণুতে সে কাজ করে সেই সাবস্ট্রেট তাতে বসে উৎসেচক–সাবস্ট্রেট জটিল গড়ে; বিক্রিয়া ঘটে, উৎপাদ বেরোয় এবং উৎসেচক আবার প্রস্তুত।

- তালা-চাবি মডেল: সক্রিয় স্থানের আকার সাবস্ট্রেটের সঙ্গে ঠিক মেলে।
- প্ররোচিত-খাপ মডেল: সাবস্ট্রেট লাগলে উৎসেচক সামান্য আকার বদলে তাকে ভালো ধরে — দস্তানার মতো। এটি বাস্তবের কাছাকাছি।

## ২. উৎসেচকের সক্রিয়তায় কী প্রভাব ফেলে?




চিত্র **2.** বাঁয়ে: তাপমাত্রার সঙ্গে হার বাড়ে, তারপর উৎসেচক বিকৃত হতে থাকে। ডানে: প্রতিটি উৎসেচকের নিজস্ব সেরা pH আছে।

| কারণ | প্রভাব |
|---|---|
| তাপমাত্রা | তাপে হার বাড়ে (বেশি সংঘর্ষ) একটি সর্বোত্তম মান পর্যন্ত (মানব উৎসেচকে প্রায় ৩৭ °C)। তার বেশি হলে প্রোটিন খুলে যায় (বিকৃত হয়) এবং উৎসেচক প্রায়ই স্থায়ীভাবে কাজ বন্ধ করে। |
| **pH** | প্রতিটি উৎসেচকের সর্বোত্তম pH আছে; তা থেকে দূরে সক্রিয় স্থানের আকার নষ্ট হয়। |
| সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব | বেশি সাবস্ট্রেটে হার বাড়ে, যতক্ষণ না সব উৎসেচক অণু ব্যস্ত হয় (সম্পৃক্তি)। |
| উৎসেচকের ঘনত্ব | বেশি উৎসেচকে হার বাড়ে, যদি সাবস্ট্রেট যথেষ্ট থাকে। |
| নিরোধক **(inhibitors)** | উৎসেচককে ধীর বা বন্ধ করা অণু। প্রতিযোগী নিরোধক সাবস্ট্রেটের মতো দেখতে হয়ে সক্রিয় স্থান আটকায়; অ-প্রতিযোগী অন্যত্র লেগে আকার বদলায়। অনেক ওষুধ (ও বিষ) নিরোধক। |

সহায়ক: অনেক উৎসেচকের কাজের জন্য অ-প্রোটিন সহায়ক লাগে। সহকারক (cofactors) ধাতব আয়ন (যেমন জিঙ্ক, লোহা) বা ছোট জৈব অণু। আলগাভাবে যুক্ত জৈব সহায়ক সহ-উৎসেচক, শক্তভাবে যুক্তগুলি প্রস্থেটিক গ্রুপ। অনেক সহ-উৎসেচক খাবারের ভিটামিন থেকে তৈরি — তাই আমাদের ভিটামিন দরকার।

## ৩. উদাহরণ

| উৎসেচক | কোথায় | কী করে |
|---|---|---|
| অ্যামাইলেজ | লালা, অগ্ন্যাশয় | স্টার্চকে শর্করায় ভাঙে |
| পেপসিন | পাকস্থলী | প্রোটিন হজম করে; প্রায় pH ২-এ সবচেয়ে ভালো |
| ল্যাকটেজ | ক্ষুদ্রান্ত্র | দুধের শর্করা (ল্যাকটোজ) ভাঙে |
| ক্যাটালেজ | প্রায় সব কোষ | হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে জল ও অক্সিজেনে ভাঙে |
| **DNA** পলিমারেজ | নিউক্লিয়াস | DNA-র কপি বানায় |
| ল্যাকেজ | ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ | অনেক ফেনল-জাতীয় যৌগ জারিত করে; জল থেকে দূষক সরানোয় গবেষণা |

পেপসিন: পাকস্থলী খুব অম্লীয়, তাই পেপসিন প্রায় pH ২-এ সবচেয়ে ভালো কাজ করে। এটি নিষ্ক্রিয় রূপ পেপসিনোজেন হিসেবে পাকস্থলীর মুখ্য কোষে তৈরি হয়। প্যারাইটাল কোষের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (হরমোন গ্যাস্ট্রিনের প্রভাবে) পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে বদলায়। ক্ষুদ্রান্ত্রে বাইকার্বনেট অ্যাসিড প্রশমিত করে, ফলে অন্ত্রের দেয়াল সুরক্ষিত থাকে।

## ৪. প্রদর্শন: আলুতে ক্যাটালেজ

নিরাপত্তা
চশমা পরুন। কেবল ৩% হাইড্রোজেন পারক্সাইড (ঘরোয়া ঘনত্ব) ব্যবহার করুন, পান করবেন না। ছিটে জলে ধুয়ে ফেলুন।

1. তিনটি পরিষ্কার কাপে লিখুন: **A** কাঁচা, **B** সেদ্ধ, **C** ঠান্ডা। A-তে কাঁচা আলুর ছোট টুকরো, B-তে সেদ্ধ করে ঠান্ডা করা আলু, C-তে ফ্রিজে রাখা আলু দিন।
2. তিনটিতে সমান পরিমাণ (প্রায় ২ সেমি গভীরতা) হাইড্রোজেন পারক্সাইড ঢালুন।
3. বুদবুদ (অক্সিজেন) দেখুন। ২ মিনিট পর ফেনার উচ্চতা মাপুন।

প্রত্যাশিত: কাঁচা আলুতে সবচেয়ে বেশি ফেনা; সেদ্ধ আলুতে প্রায় নেই (ক্যাটালেজ বিকৃত); ঠান্ডাটিতে কম (ধীর বিক্রিয়া)।

## নিজের বোঝা যাচাই করুন

1. উৎসেচক শেষে তৈরি পদার্থের পরিমাণ বদলায় না কেন?
2. সেদ্ধ করলে উৎসেচক স্থায়ীভাবে কাজ বন্ধ করে কেন?
3. পেপসিন পাকস্থলীতে কাজ করে অথচ অন্ত্রে করে না কেন?
4. সহকারক ও সহ-উৎসেচকের পার্থক্য কী?